考虑驾驶风格的网联自主车辆换道意图预测方法

李文杰等｜山东理工大学学报（自然科学版），2026，40(2)：36 – 42
汇报速览｜董浩｜2026 年 10 月 13 日

研究问题与方法

问题：仅关注车辆运动，忽略驾驶风格。
数据：NGSIM 的 US-101、I-80；90 min；小波降噪。

轨迹筛选
852 换道＋599 保持

→

风格聚类
PCA → k-means，k=3

→

意图预测
双层 ConvLSTM → Softmax

核心结果

驾驶风格	保守型	一般型	激进型
样本数量	535	582	334
准确率	96.07%	94.67%	92.81%

模型准确率对比

加入驾驶风格后：94.76% - 89.59% = 5.17 个百分点。

结论与局限

风格划分与更高预测准确率相关；保守型最高，激进型最低。
局限：数据集受限，部分混淆矩阵误分类率较高。
展望：扩大样本，平衡轨迹信息数量。

* 表示未划分驾驶风格。全部数字和结论据论文原文。